

Transmisja radiowa

Laboratorium 4

BADANIE ALGORYTMÓW KOREKCJI KANAŁU RADIOWEGO

PRUSIŃSKI JAKUB ZOWCZAK LEON

Spis treści

CZĘŚĆ A – Odpowiedź impulsowa kanału radiowego	3
Odpowiedź impulsowa dla kanału stacjonarnego	3
Odpowiedź impulsowa dla kanału zmiennego w czasie	7
Część B: Badanie liniowych algorytmów korekcji bez adaptacji	9
Badania wpływu kanału radiowego na sygnał odbierany	9
Badania algorytmu ZF	11
Badania algorytmu MMSE	13
Część C: Badanie adaptacyjnych algorytmów korekcji.....	15
Badania algorytmu LMS	15
Badania algorytmu RLS	21

Podczas trwania całego ćwiczenia używaliśmy środowiska MATLAB korzystając z napisanych wcześniej funkcji.

CZĘŚĆ A – Odpowiedź impulsowa kanału radiowego

Odpowiedź impulsowa dla kanału stacjonarnego

Wygenerowaliśmy odpowiedź impulsową dla kanału o 4 składowych wielodrogowych, o wymienionych poniżej parametrach:

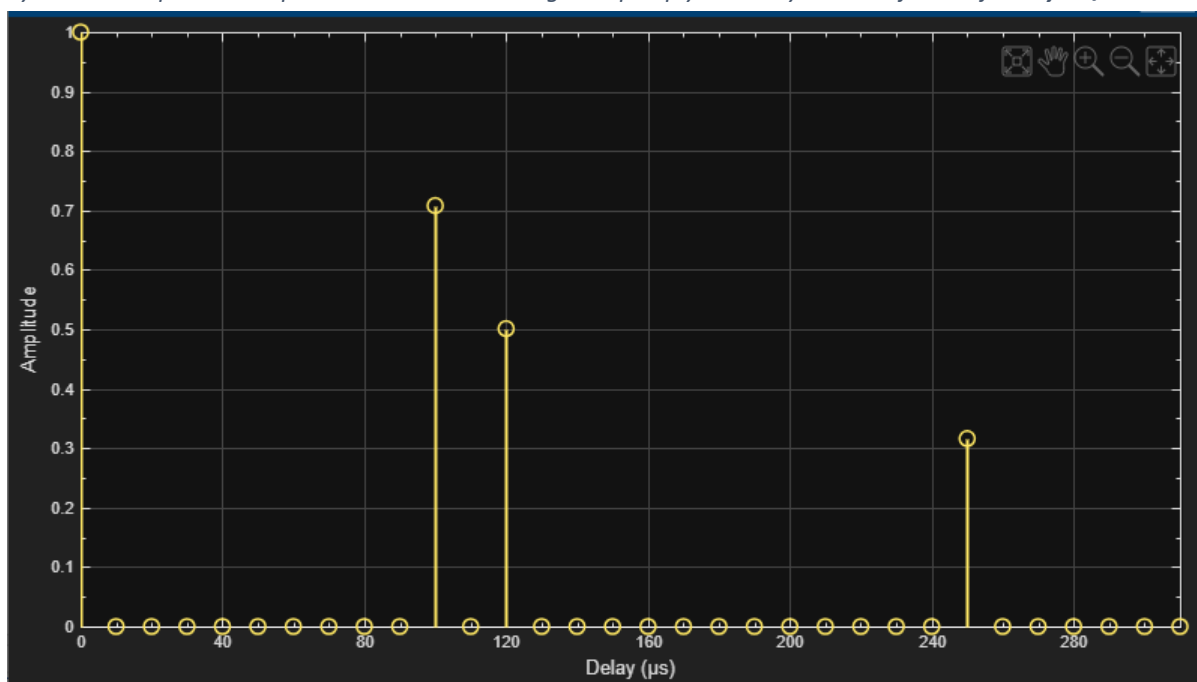
```
pathDelays=[0,100,120,250];
```

```
pathGains=[0,-3,-6,-10];
```

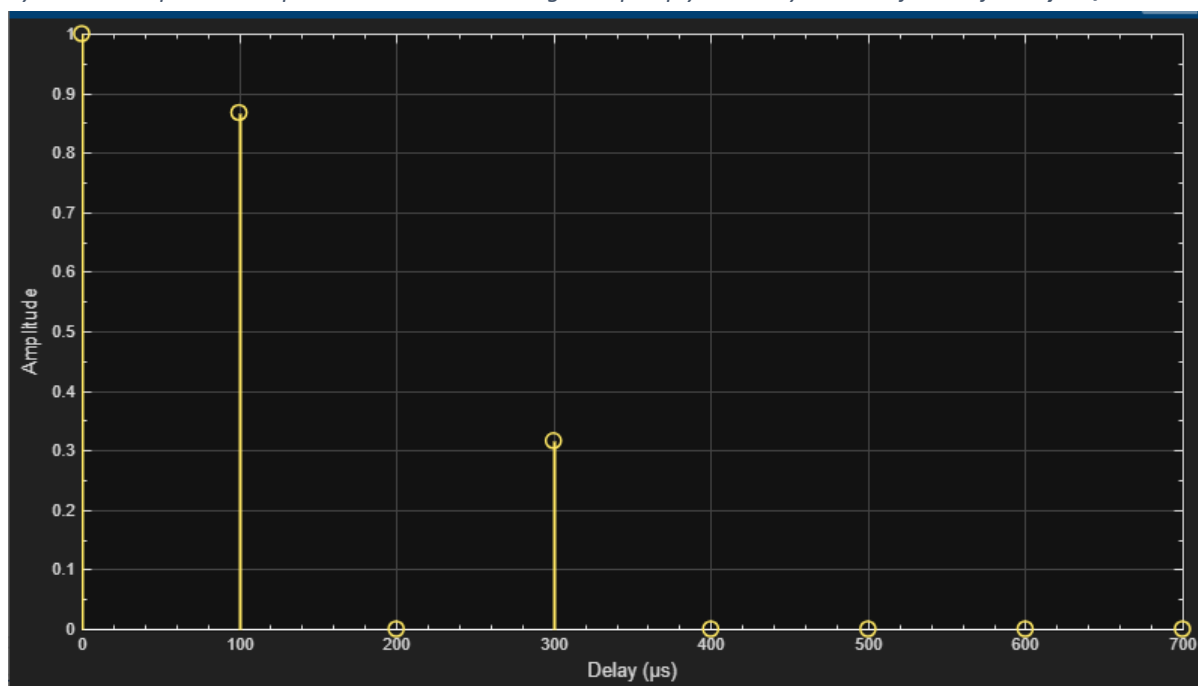
```
pathPhases=[0,90,180,0];
```

Zaobserwowaliśmy odpowiedzi impulsowe dla trzech różnych wartości przepływności symbolowej: 10^5 , 10^4 i 10^3 symb/s.

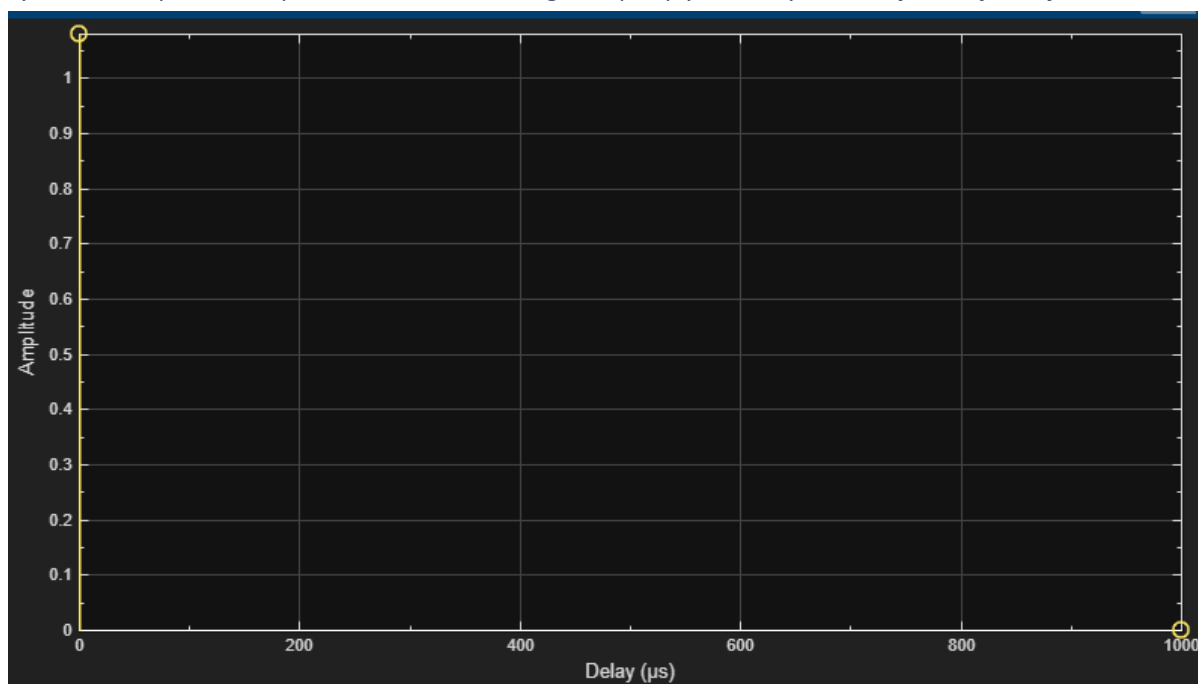
Rysunek 1. Odpowiedź impulsowa kanału radiowego dla przepływności symbolowej równej 10^5 symb/s.



Rysunek 2. Odpowiedź impulsowa kanału radiowego dla przepływności symbolowej równej 10^4 symb/s.



Rysunek 3. Odpowiedź impulsowa kanału radiowego dla przepływności symbolowej równej 10^3 symb/s.



Zmieniana przepływność symbolowa wpływa bezpośrednio (jest odwrotnością) na czas trwania symbolu. Rysunki 1-3 ukazują przejście od czasu symbolu (Rysunek 1 – $10\mu\text{s}$) porównywalnego/krótszego od rozrzutu opóźnień kanału do czasu symbolu (Rysunek 3 – 1ms) znacznie większego od rozrzutu opóźnień kanału.

W momencie, gdy czas trwania symbolu jest dłuższy niż opóźnienie między pojedynczymi składowymi dochodzi do sumy wektorowej owych prążków (**uproszczenie modelu** zależne od częstotliwości próbkowania). W efekcie kombinacja

wielu składowych wielodrogowych (występują ISI) redukuje się do jednego prążka (brak opóźnień – brak ISI). Ilustruje to przejście od kanału selektywnego do płaskiego.

Wyznaczenie pasma koherencji kanału

1. Przeliczamy moce na skalę liniową: $R_h(\tau_i) = [1, 0.5, 0.25, 0.1]$
2. Obliczamy parametry τ_μ i τ'' zgodnie z poniższymi wzorami:

$$\tau_\mu = \frac{\sum_i \tau_i R_h(\tau_i)}{\sum_i R_h(\tau_i)} = 56.756 \mu s$$

$$\tau'' = \frac{\sum_i \tau_i^2 R_h(\tau_i)}{\sum_i R_h(\tau_i)} = 8027 (\mu s)^2$$

3. Wyliczamy odchylenie standardowe opóźnień τ_σ z poniższego wzoru:

$$\tau_\sigma = \sqrt{\tau'' - \tau_\mu^2} = 69.31 \mu s$$

4. Pasma koherencji wyznaczamy jako $B_c \approx \frac{1}{5\tau_\sigma} = 2886 \text{ Hz} \approx 2.9 \text{ kHz}$

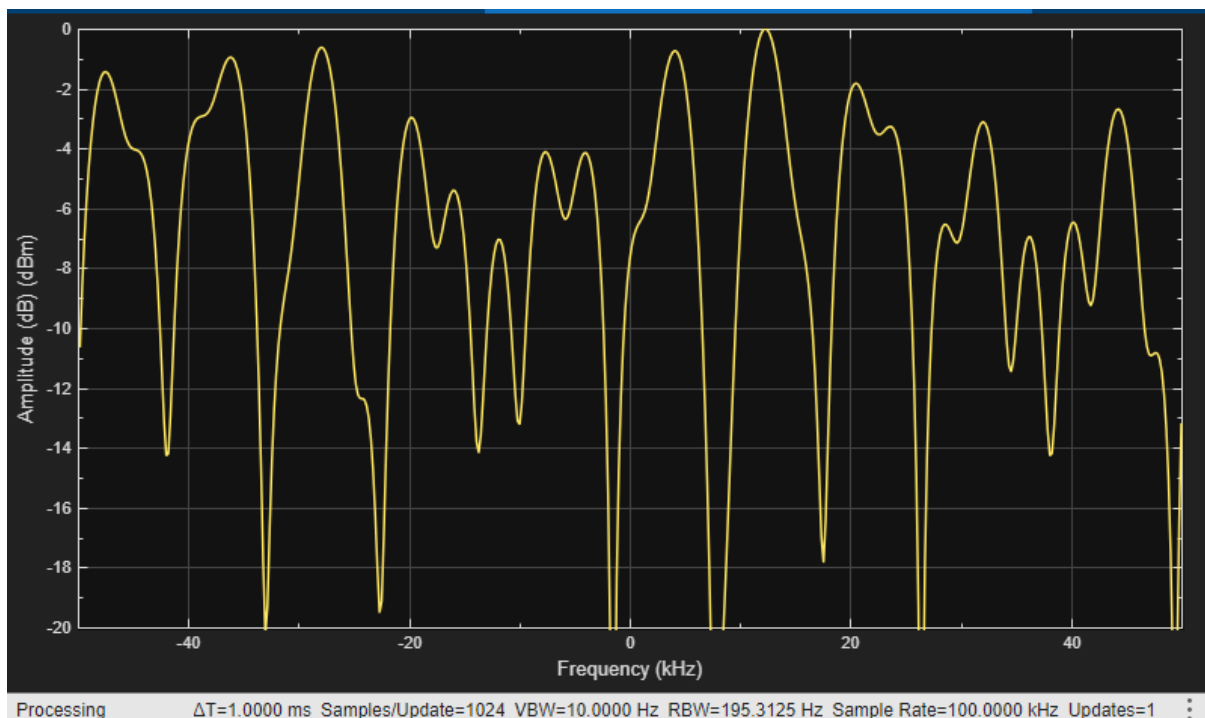
Pasma sygnału wyznacza się wzorem $B \approx (1 + \alpha)R_{sym}$ a w naszym przypadku można przybliżyć jako równe przepływności symbolowej.

Zatem w przypadkach z Rysunków 1 i 2: $B > B_c$ więc sygnał jest szerokopasmowy.

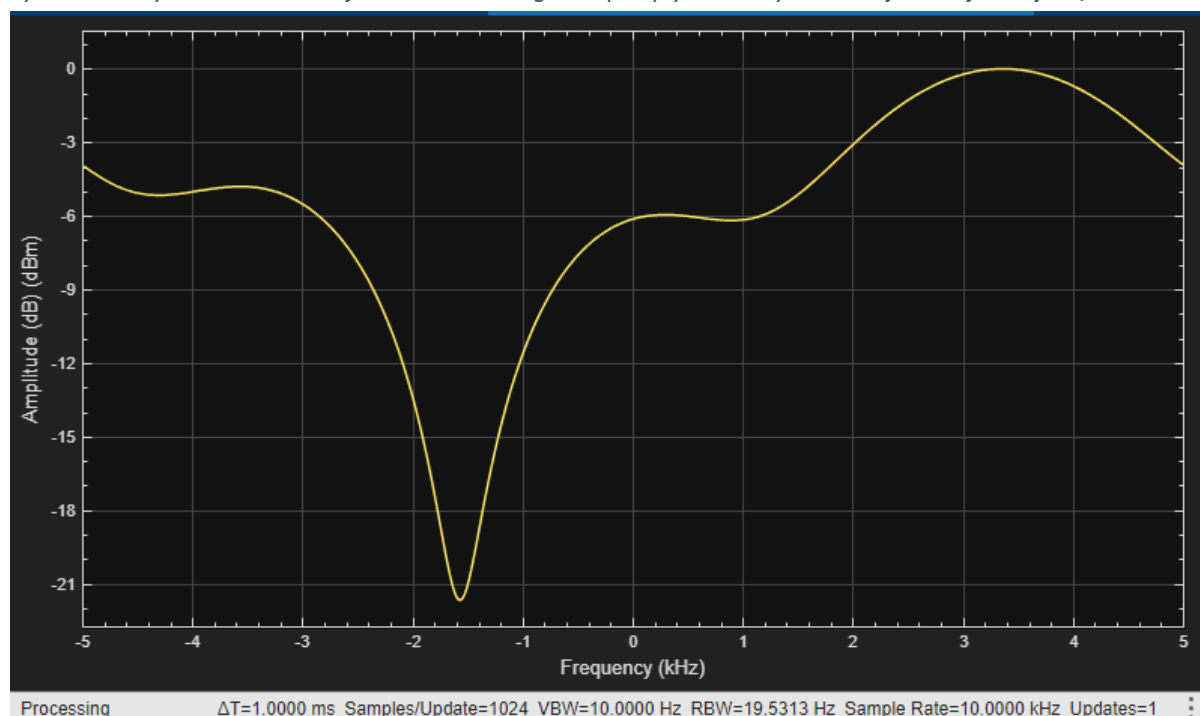
Ostatni przypadek (Rysunek 3) jest sygnałem wąskopasmowym, ze względu na $B < B_c$. Zgodnie z oczekiwaniami dla takiego sygnału nie obserwujemy ISI (jeden prążek).

Wyniki skompletowaliśmy poprzez **wyznaczenie transmitancji** dla każdego z przypadków.

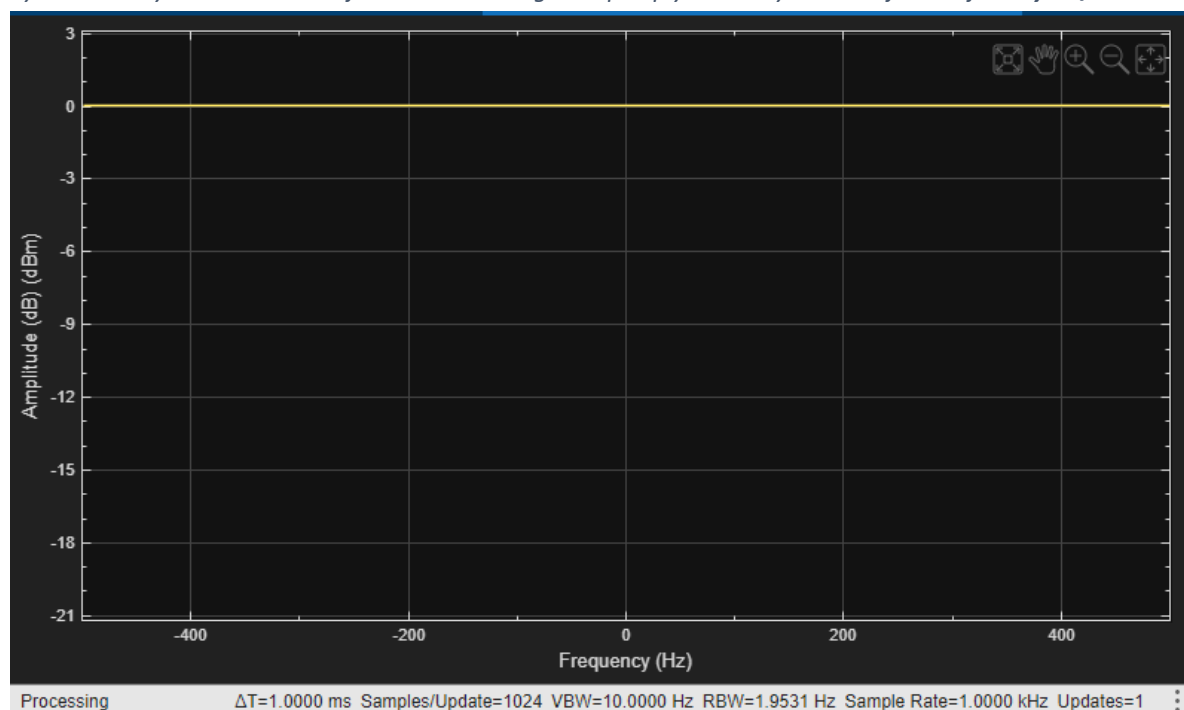
Rysunek 4. Wykres transmitancji kanału radiowego dla przepływności symbolowej równej 10^5 symb/s .



Rysunek 5. Wykres transmitancji kanału radiowego dla przepływności symbolowej równej 10^4 symb/s.



Rysunek 6. Wykres transmitancji kanału radiowego dla przepływności symbolowej równej 10^3 symb/s.



Przy $R_{\text{sym}}=10^5$ sym/s (Rysunek 4) obserwujemy głębokie i liczne zaniki selektywne (silne interferencje międzysymbolowe) jakie często można odnaleźć w sygnałach szerokopasmowych. Dla $R_{\text{sym}}=10^4$ sym/s (Rysunek 5) B (≈ 10 kHz) nie jest już '»' (ale nadal '>') od B_c (2.9 kHz), w związku z czym selektywność jest mniejsza, jednak transmitancja nadal jest pofalowana, a lokalne zaniki widoczne. W ostatnim przypadku (Rysunek 6) obserwujemy idealnie płaską transmitancję (zaniki płaskie) w paśmie sygnału, dzięki $B < B_c$.

Odpowiedź impulsowa dla kanału zmiennego w czasie

Przy generowaniu odpowiedzi impulsowej oraz transmitancji dla kanału radiowego z rozpraszaniem Rayleigha przyjęliśmy takie same parametry co w poprzednim zadaniu (przepływność symbolową pozostawiliśmy równą 10^5 symb/s w celu odtworzenia nieuproszczonego modelu):

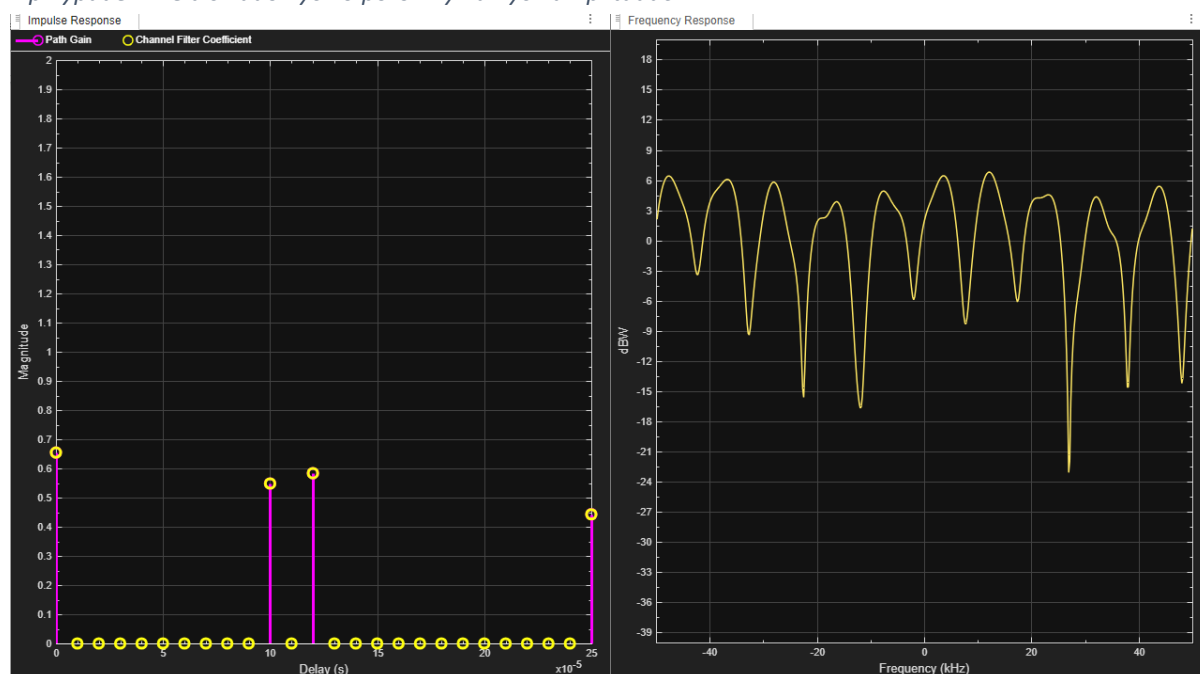
```
pathDelays=[0,100,120,250];
```

```
avgPathGains=[0,-3,-6,-10];
```

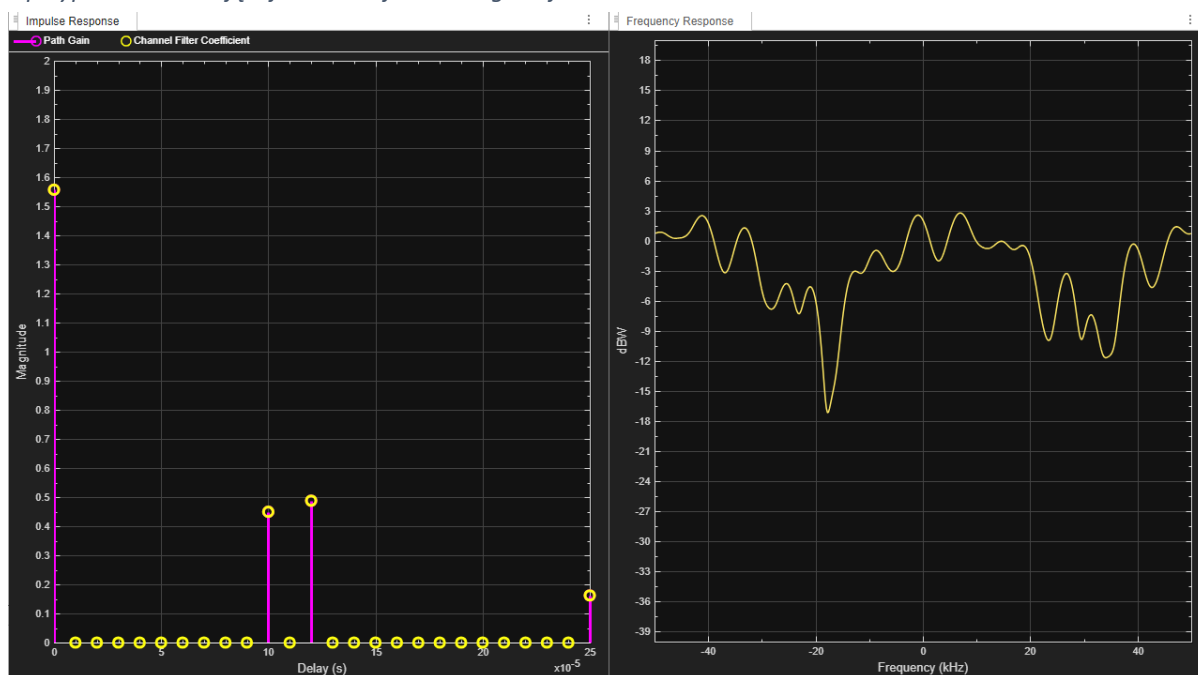
Symulację kanału niestacjonarnego przeprowadzono dla maksymalnego przesunięcia dopplerowskiego $f_D = 150$ Hz.

Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono uchwycone dwa najciekawsze przypadki.

Rysunek 7. Chwilowa odpowiedź impulsowa (po lewej) i transmitancja (po prawej) kanału zmiennego w czasie – przypadek wielu składowych o porównywalnych amplitudach.



Rysunek 8. Chwilowa odpowiedź impulsowa (po lewej) i transmitancja (po prawej) kanału zmiennego w czasie – przypadek dominującej składowej wielodrogowej.



Na przedstawionych klatkach widać chwilowe zmiany odpowiedzi impulsowej kanału wynikające z efektu Dopplera.

W pierwszym przypadku (Rysunek 7) kilka składowych wielodrogowych o porównywalnych amplitudach sumuje się z różnymi przesunięciami fazowymi, co prowadzi do powstawania licznych minimów w charakterystyce częstotliwościowej. Kanał wykazuje wówczas liczne zaniki selektywne, a interferencje międzysymbolowe są znaczące.

W drugim przypadku (Rysunek 8) jedna składowa wielodrogowa (bezpośrednia) wyraźnie dominuje mocowo nad pozostałymi. W takiej sytuacji transmitancja kanału w rozpatrywanym paśmie jest względnie płaska, a wpływ interferencji międzysymbolowych jest stosunkowo mniejszy (zaniki płaskie).

Można zatem wywnioskować, że chwilowy rozkład mocy składowych wielodrogowych bezpośrednio determinuje selektywność częstotliwościową kanału i poziom ISI.

Część B: Badanie liniowych algorytmów korekcji bez adaptacji

Badania wpływu kanału radiowego na sygnał odbierany

Generujemy 5000 symboli QPSK i symulujemy kilka składowych wielodrogowych.

Rozmnożenie punktów konstelacji czterokrotnie przy większej liczbie składowych wielodrogowych za sprawą QPSK. Każda N-ta składowa dodaje na konstelacji własną czteropunktową konstelację w miejsce każdego z punktów N-1szej konstelacji.

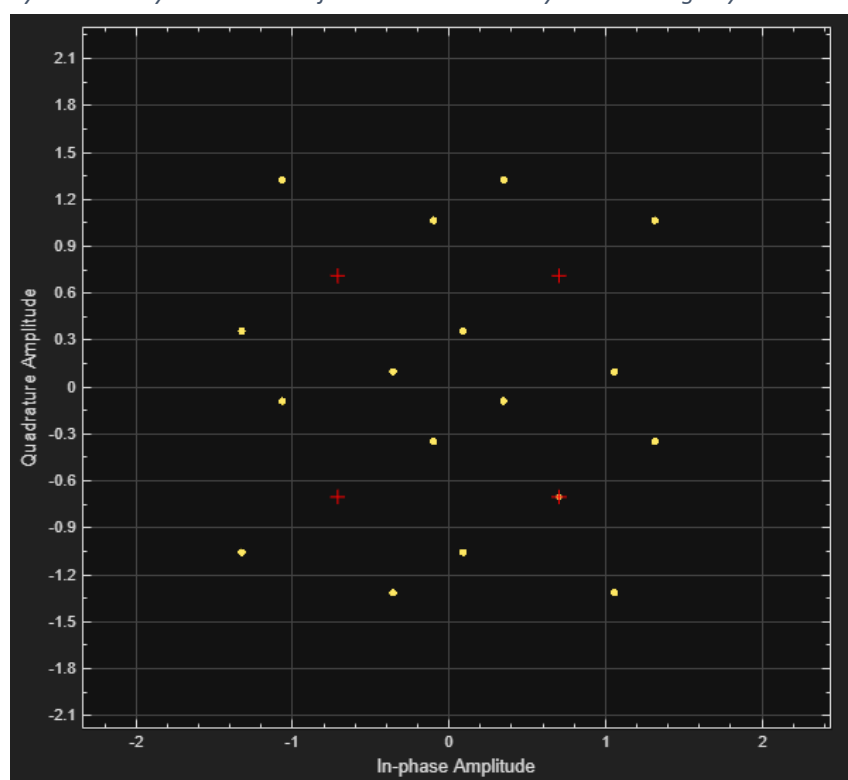
Ponieważ poszczególne składowe wielodrogowe docierają z różnymi opóźnieniami, powodują one różne przesunięcia fazowe sygnału nośnego, co skutkuje obróceniem punktów konstelacji.

Parametry kolejnych składowych zdefiniowano jako:

```
pathDelays=[0,2,3,5];  
pathGains=[0,-3,-6,-10];  
pathPhases=[0,75,64,139];
```

Fazę drugiej składowej dobrze uchwycono na Rysunku 9 (poniżej).

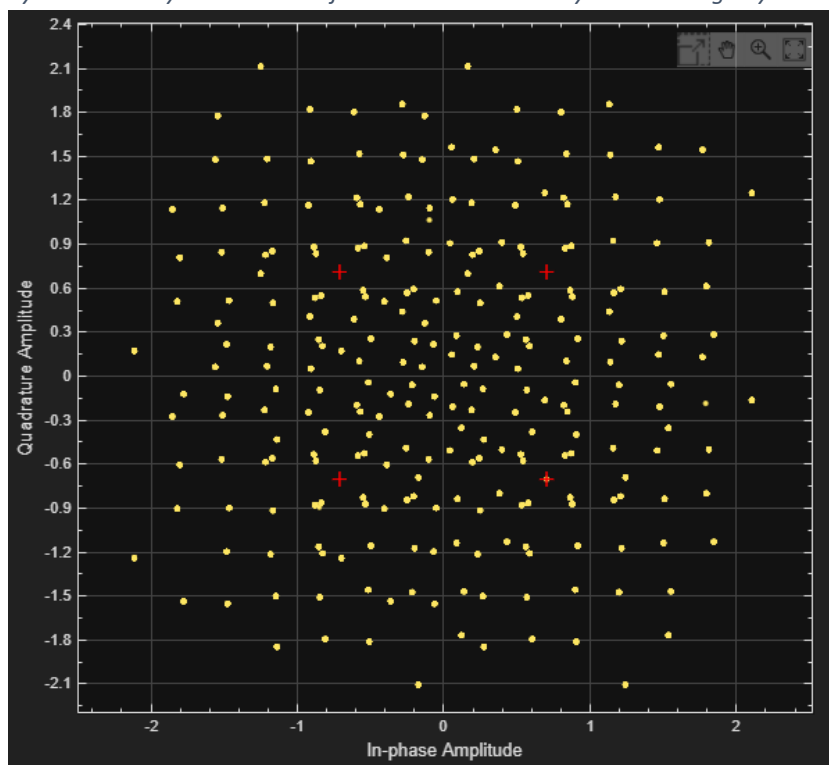
Rysunek 9. Wykres konstelacji dla dwóch składowych wielodrogowych



Zgodnie z wcześniejszym opisem, dla czterech składowych wielodrogowych, jak nietrudno obliczyć, obserwujemy $4^4 = 256$ punktów konstelacji (Rysunek 10).

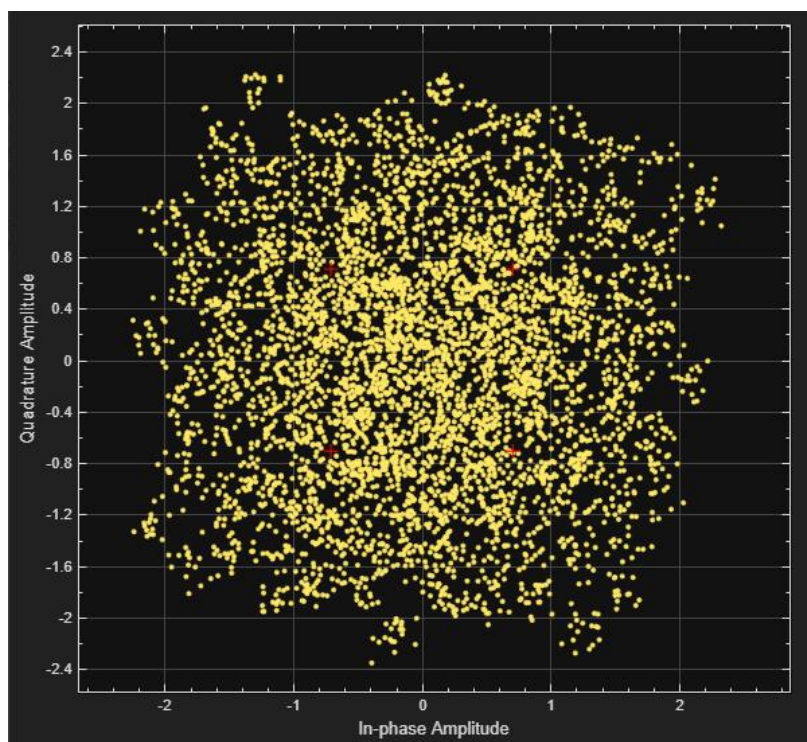
O ile dla dwóch składowych (Rysunek 9) przyporządkowanie punktów konstelacji do odpowiedniej ćwiartki nie stanowi problemu, to dla czterech składowych (Rysunek 10) wystąpią interferencje międzysymbolowe.

Rysunek 10. Wykres konstelacji dla czterech składowych wielodrogowych



Następnie dodano addytywny szum biały o poziomie SNR = 20 dB.

Rysunek 11. Konstelacja po nałożeniu szumu 20dB

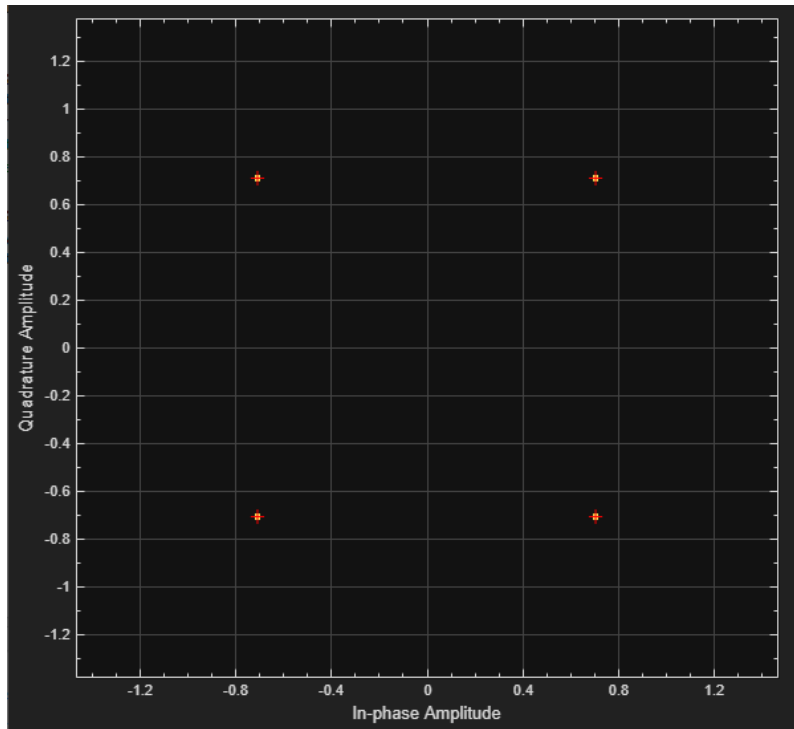


Po dodaniu szumu do sygnału odebranego obserwujemy silne rozmycie punktów konstelacji (Rysunek 11). Szum powoduje losowe odchylenia amplitudy i fazy symboli, co w połączeniu z interferencjami międzysymbolowymi prowadzi do kompletnego zaburzenia struktury konstelacji, uniemożliwiając poprawną detekcję symboli.

Badania algorytmu ZF

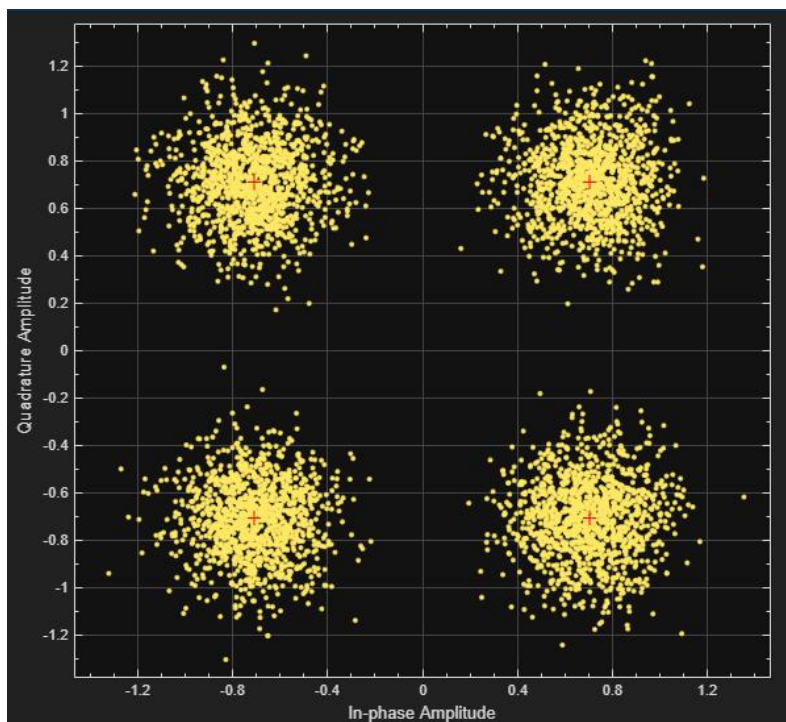
Ustając przy warunkach z [poprzedniego zadania](#) zbadaliśmy działanie korektora Zero Forcing dla trzech różnych wartości SNR.

Rysunek 12. Wykres konstelacji dla czterech składowych wielodrogowych przy korektorze ZF dla **SNR = 100dB**



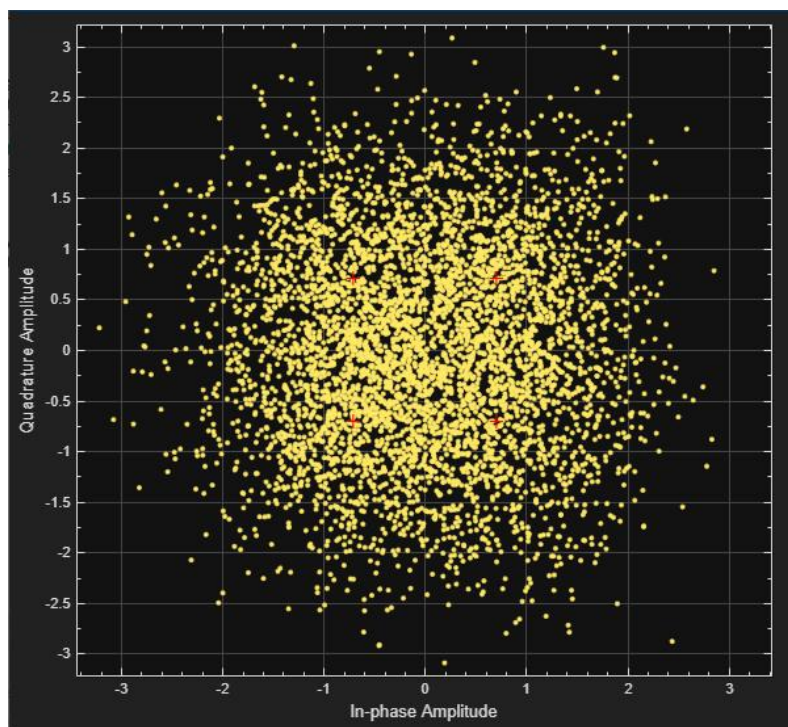
Dla tak wysokiego SNR jak 100dB, widać idealną korekcję kanału: punkty są skupione dokładnie na czterech punktach nominalnych QPSK.

Rysunek 13. Wykres konstelacji dla czterech składowych wielodrogowych przy korektorze ZF dla **SNR = 20dB**



Przy SNR równym 20dB konstelacja nadal ma 4 czytelne skupiska, nieutrudniające identyfikacji symbolu, ale są one już wyraźnie zaszumione (większy rozrzut punktów).

Rysunek 14. Wykres konstelacji dla czterech składowych wielodrogowych przy korektorze ZF dla **SNR = 7dB**



Przy poziomie sygnału zbliżającym się do mocy szumu, struktura konstelacji ulega poważnej degradacji — punkty tworzą jedną nieczytelną „chmurę”.

Wnioski:

Algorytm Zero Forcing dąży do całkowitego usunięcia interferencji międzysymbolowej odwracając charakterystykę kanału. Idealne działanie obserwujemy dla wysokiego SNR (Rysunek 12). Wraz ze spadkiem SNR (Rysunek 13) zaczyna być zauważalny typowy efekt uboczny ZF: **wzmacnianie szumu** (szczególnie w częstotliwościach, gdzie kanał ma minima). Ostatecznie dla niskiego SNR (Rysunek 14) korektor ZF wzmacnia szum w miejscach głębokich zaników kanału na tyle, że co końcowy sygnał staje się zdominowany przez składnik losowy.

Wyznaczone miary błędów dla wszystkich trzech zbadanych przypadków znajdują się w tabeli poniżej.

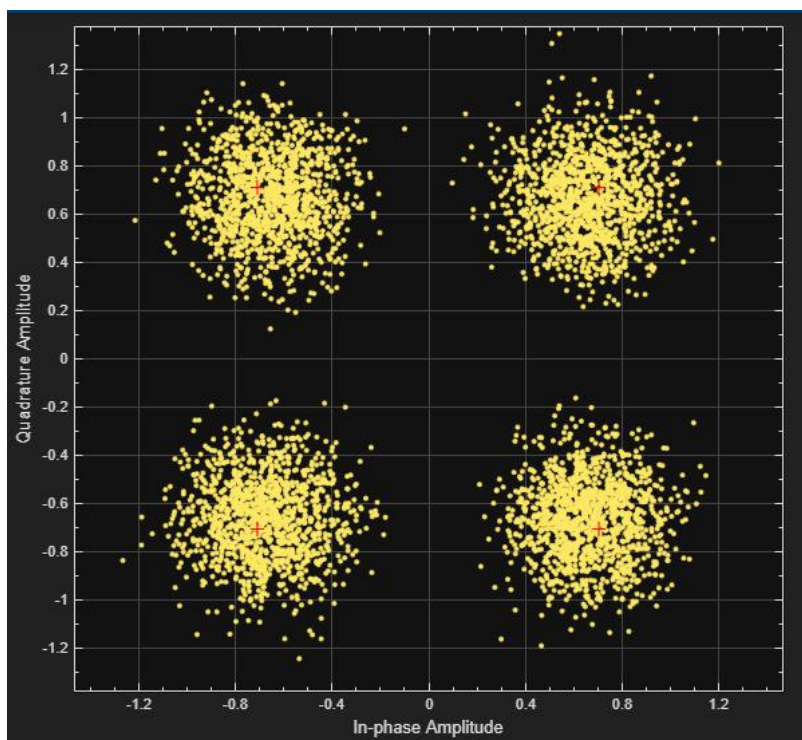
Tabela 1. Wartości BER i EVM dla zbadanych sytuacji z korektorem **Zero Forcing**

SNR [dB]	BER	EVM [%]
100	0	0.0023
20	0	23.3754
7	0.3118	104.4140

Badania algorytmu MMSE

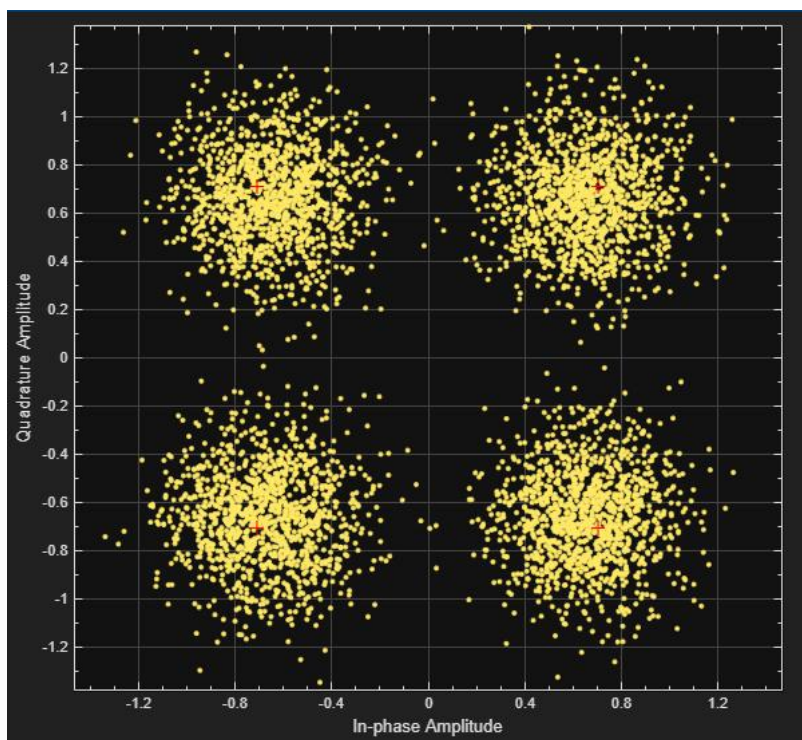
Analogicznie do korektora ZF w [poprzednim zadaniu](#) zbadano korektor MMSE.

Rysunek 15. Wykres konstelacji dla czterech składowych wielodrogowych przy korektorze MMSE, **SNR = 100dB**



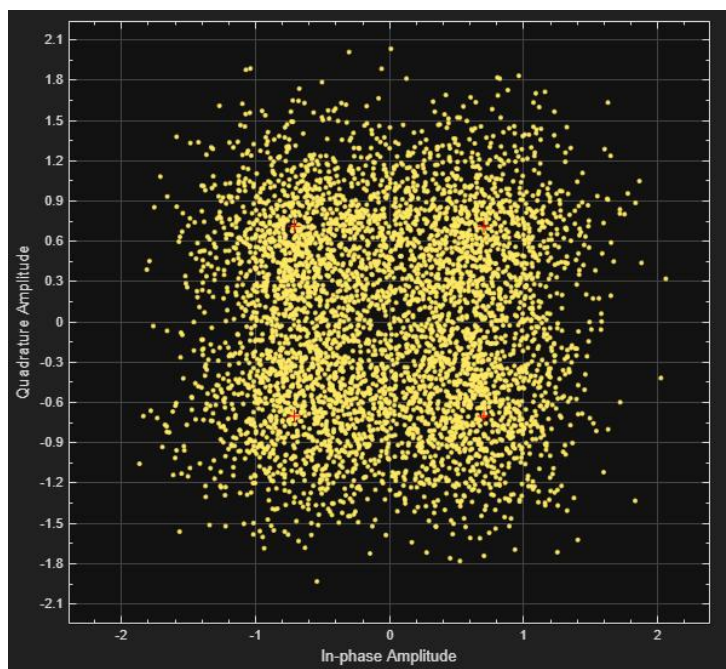
Nawet przy tak wysokiej wartości SNR jak 100 dB obserwujemy 4 „chmury” punktów konstelacji, choć każdy z punktów można jednoznacznie przyporządkować do odpowiedniego symbolu.

Rysunek 16. Wykres konstelacji dla czterech składowych wielodrogowych przy korektorze MMSE, **SNR = 20dB**



Po zmniejszeniu SNR do 20dB obserwujemy nieznaczne poszerzenie się „chmur” punktów. Jest to jednak wystarczające, aby dla niektórych punktów uniemożliwić jednoznaczną identyfikację punktów nominalnych konstelacji (możliwe szczątkowe interferencje międzysymbolowe).

Rysunek 17. Wykres konstelacji dla czterech składowych wielodrogowych przy korektorze MMSE, **SNR = 7dB**



Dla SNR równego 7dB mimo, że nadal da się wyróżnić 4 centra wokół których są skupione chmury punktów, to nachodzą one na siebie w stopniu zakłócającym podstawową strukturę konstelacji QPSK.

Wnioski:

Widoczne dla wysokich SNR, w porównaniu z Zero Forcing (Rysunek 12) korektor MMSE nie usuwa całkowicie ISI (Rysunek 15).

Zamiast całkowitej eliminacji ISI, MMSE polega na minimalizacji błędu średniokwadratowego między sygnałem nadanym a sygnałem odebrany po korekcji, przez co brane są pod uwagę zniekształcenia kanału i obecność szumu.

Z drugiej strony, w głębokich zanikach kanału, MMSE słabiej wzmacnia szum – nie jest on tak podbijany, dzięki czemu w gorszych warunkach (niskie SNR) można zauważyć lepszą widoczność konstelacji niż dla ZF (Rysunek 14 vs Rysunek 17).

Ponownie, miary błędów wyznaczone dla wszystkich trzech zbadanych dla MMSE przypadków zebraliśmy w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wartości BER i EVM dla zbadanych sytuacji z korektorem **MMSE**

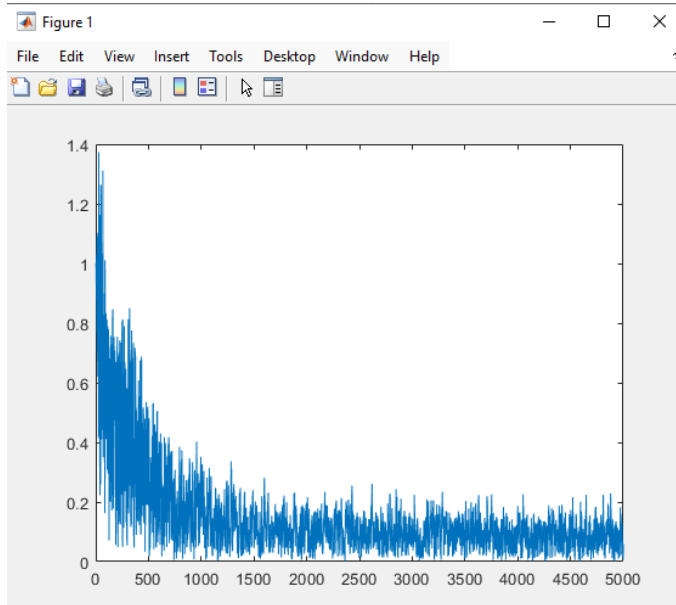
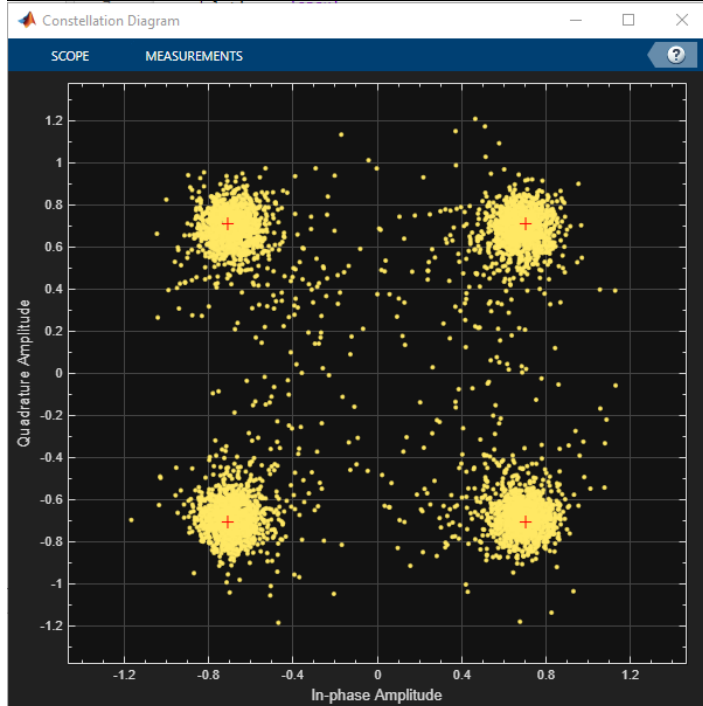
SNR[DB]	BER	EVM
100	0	24.9478
20	0.001	29.0896
7	0.1464	61.3396

Część C: Badanie adaptacyjnych algorytmów korekcji

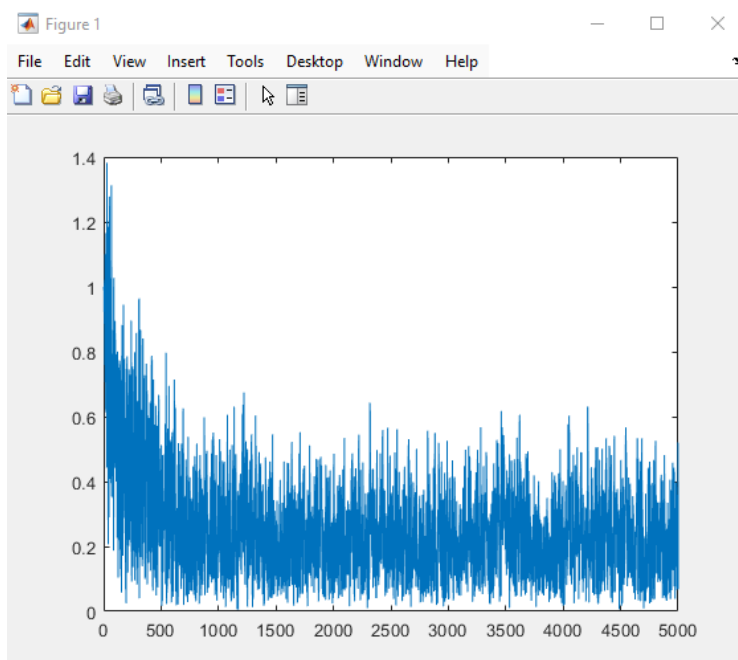
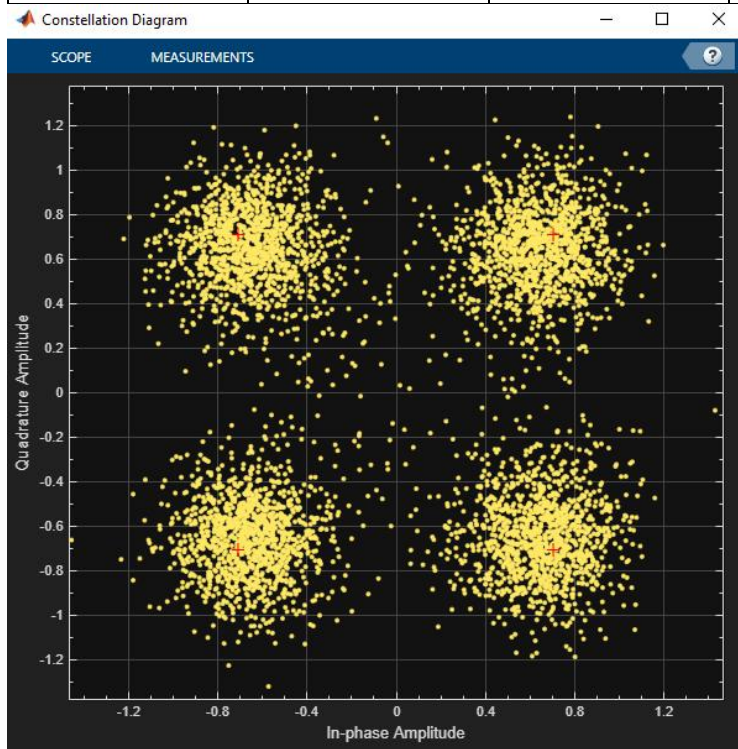
Badania algorytmu LMS

Widoczne na konstelacji zanieczyszczenia wynikają z powolnej zbieżności filtru, dla preambuły 100 symboli nie osiąga jeszcze zbieżności

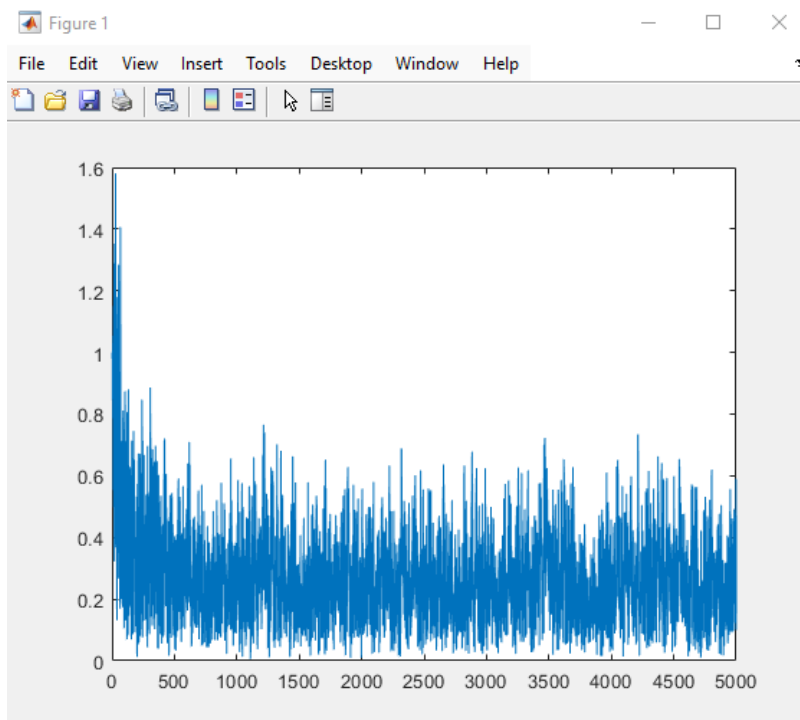
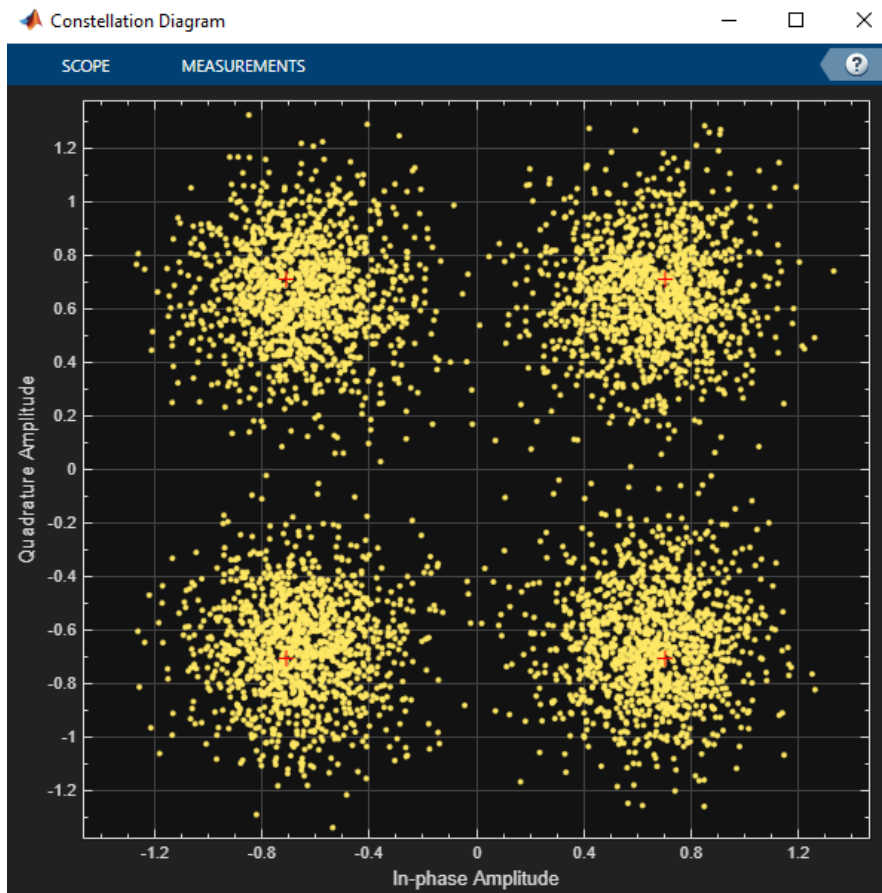
stepSize	numTaps	Snr	ber	evm
0.01	15	100	0.0069	18.7929



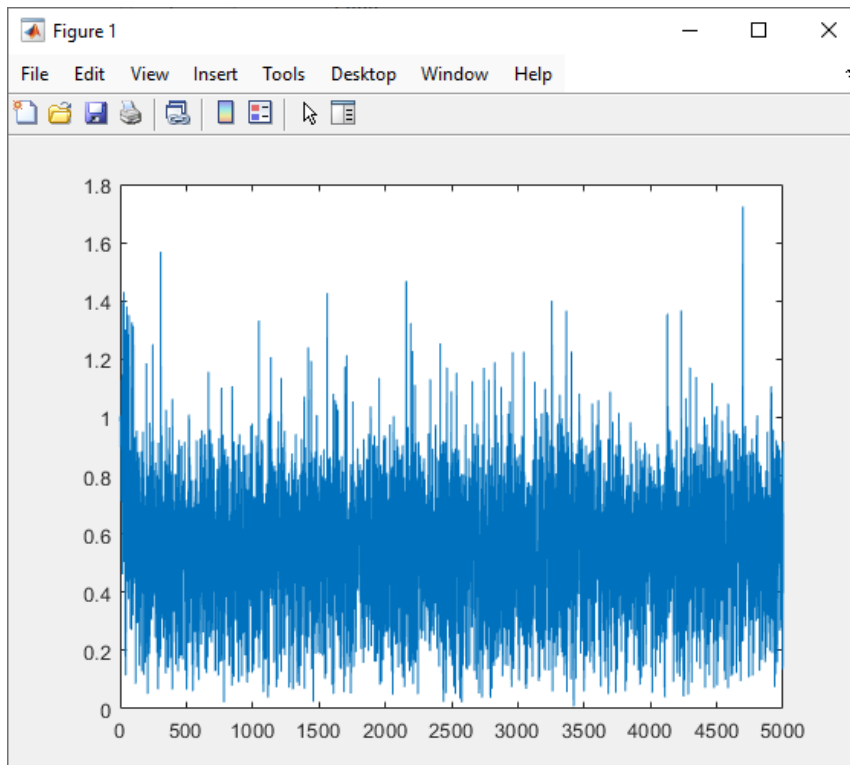
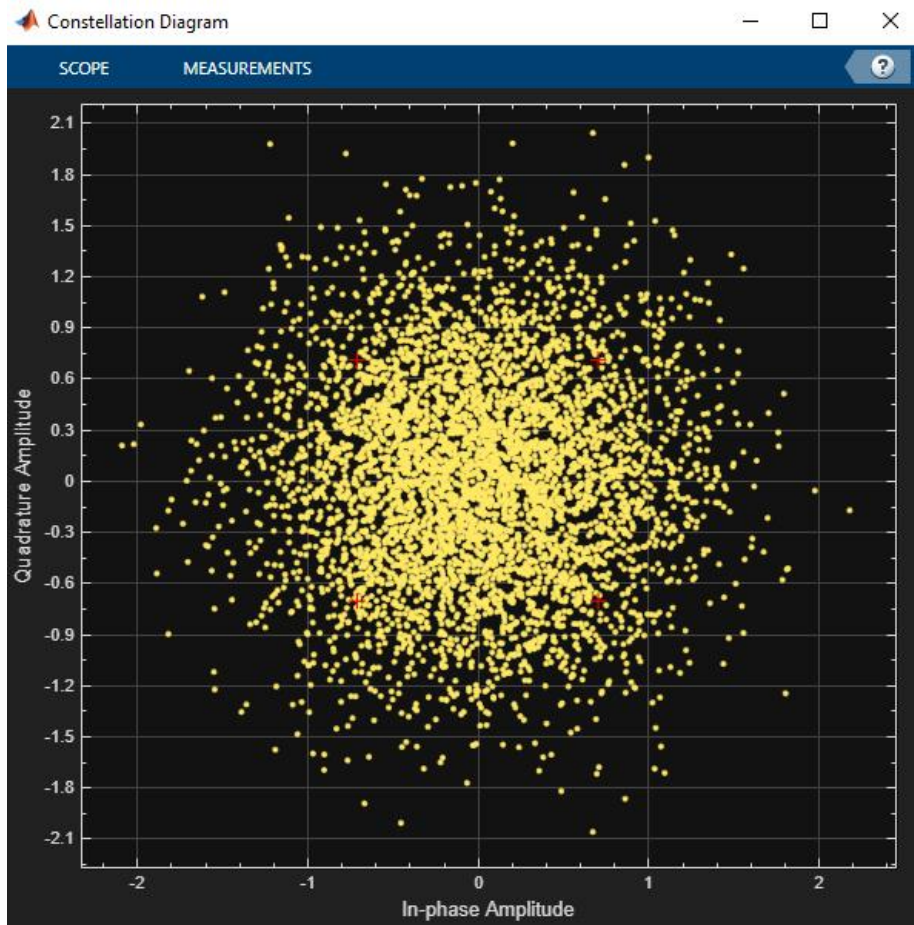
SNR	Stepsize	numTaps	ber	evm
20	0.01	15	0.0088	29.0819



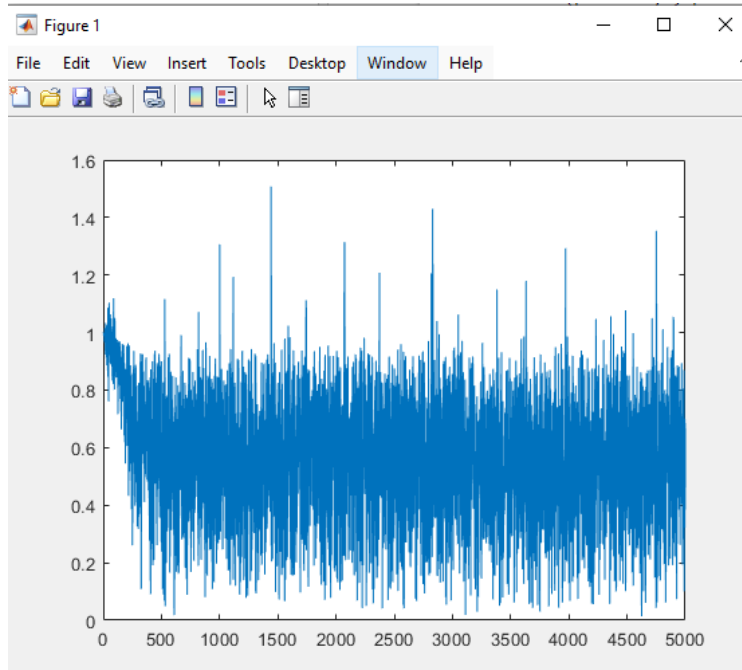
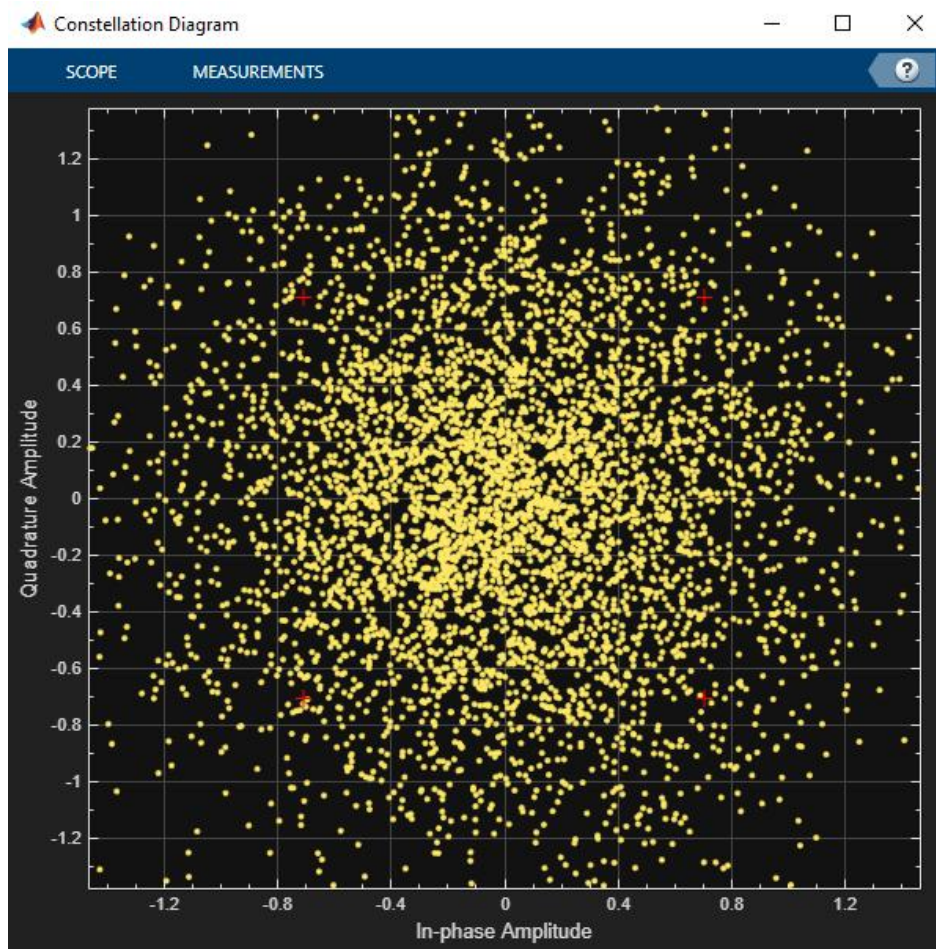
snr	stepSize	numTaps	ber	evm
20	0.02	15	0.0029	30.1895



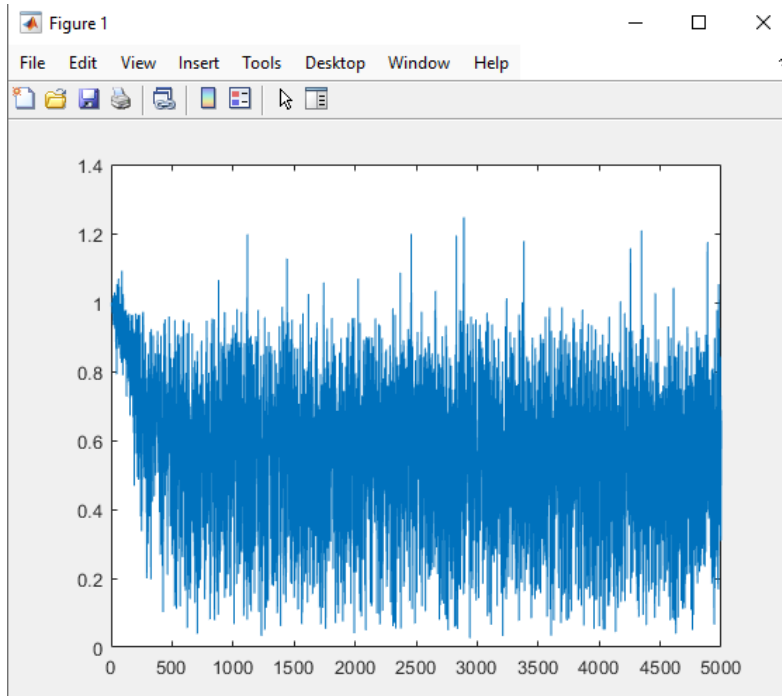
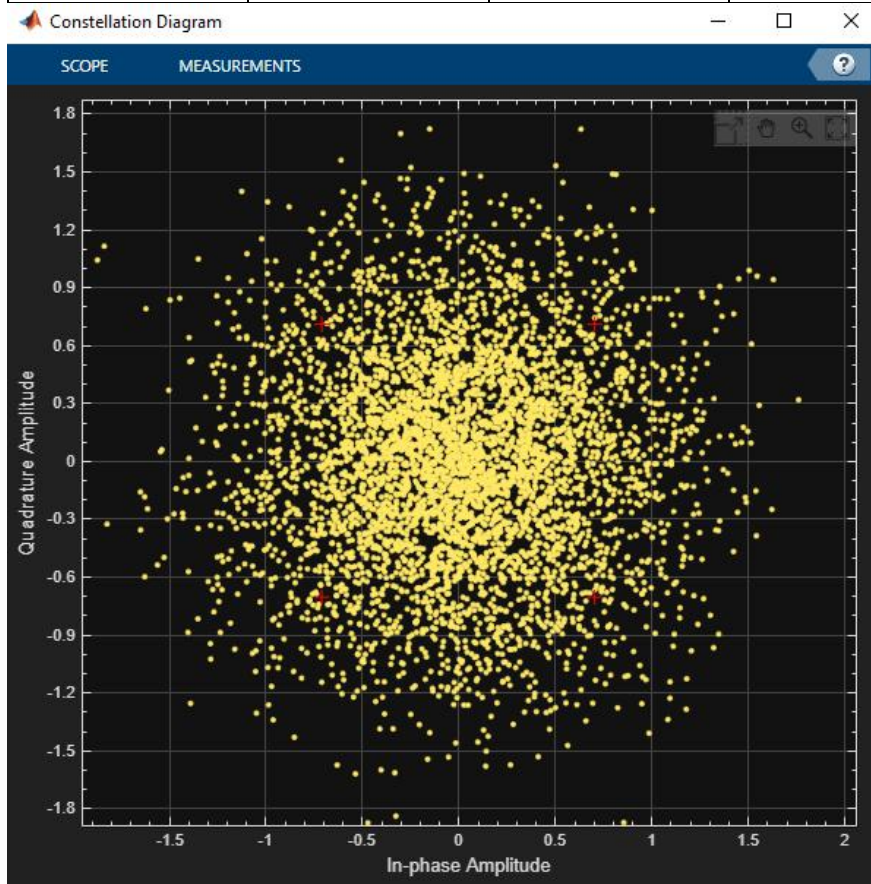
stepSize	numTaps	Snr	Ber	Evm
0.01	15	7	0.6453	118.5123



stepSize	numTaps	Snr	Ber	Evm
0.001	15	7	0.5716	101.1981

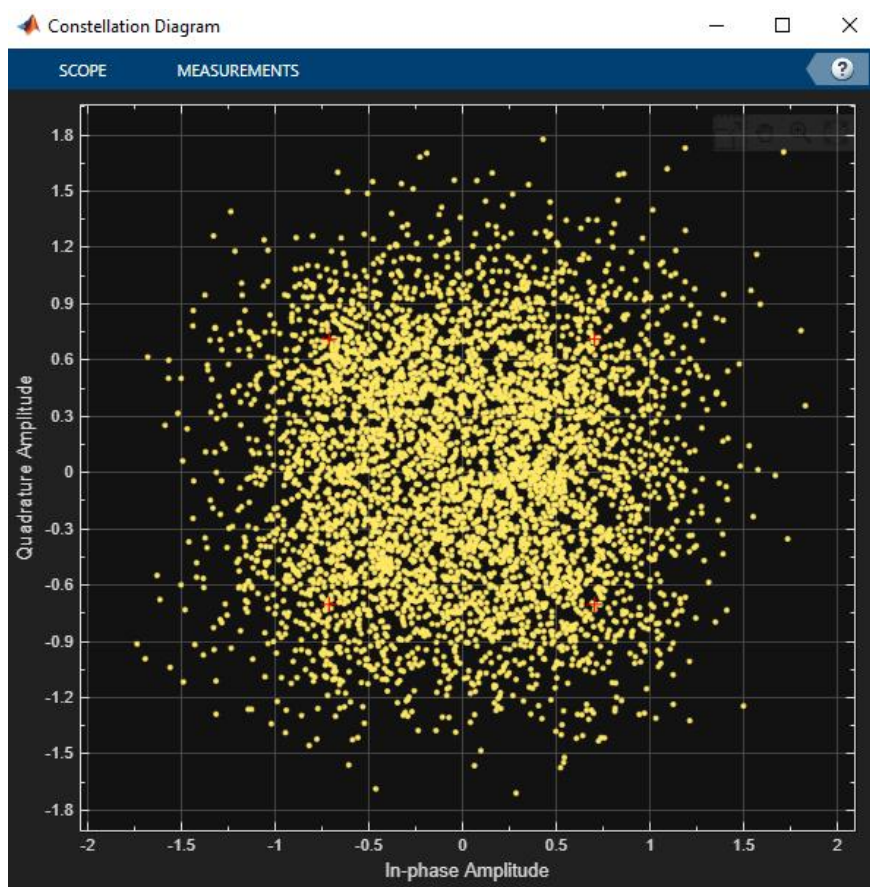
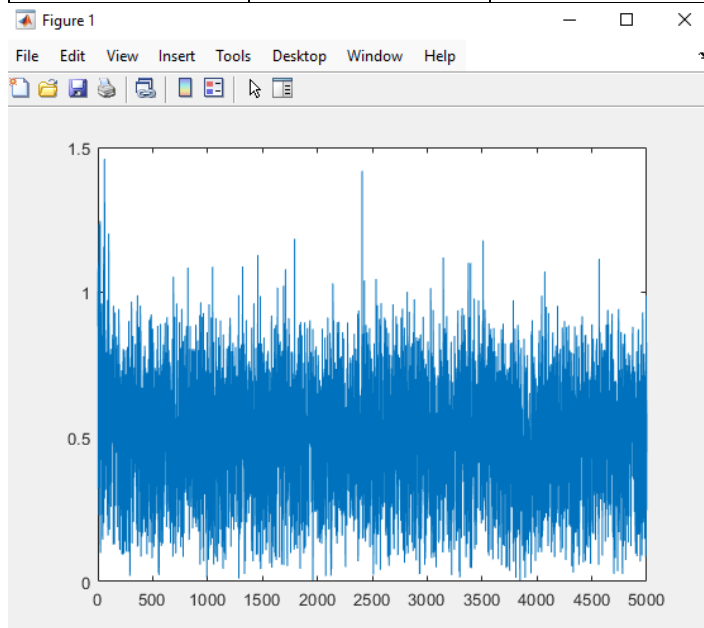


stepSize	numTaps	Snr	Ber	Evm
0.001	10	7	0.6108	105.2755

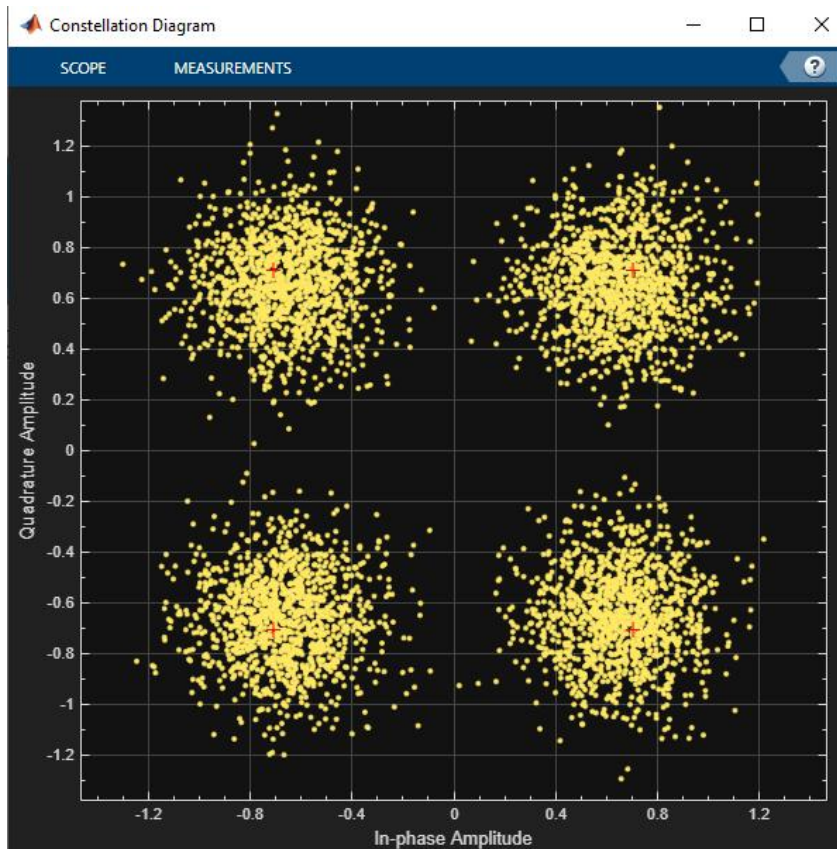
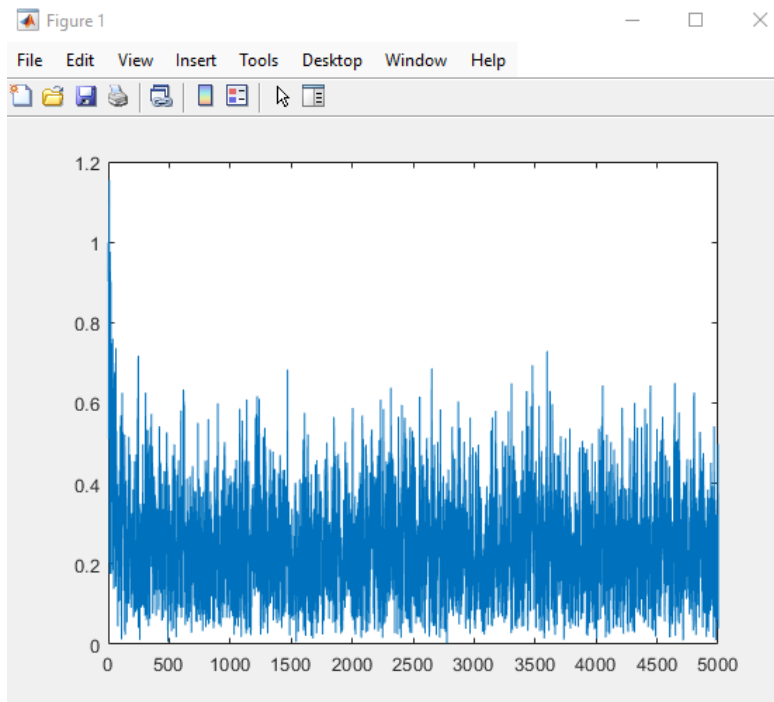


Badania algorytmu RLS

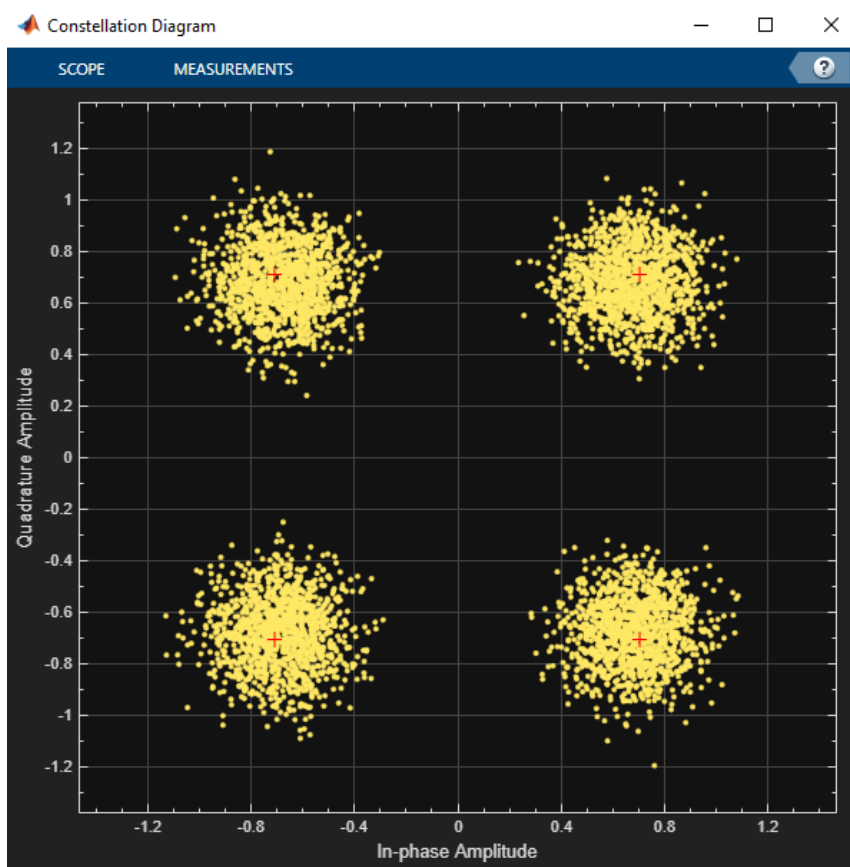
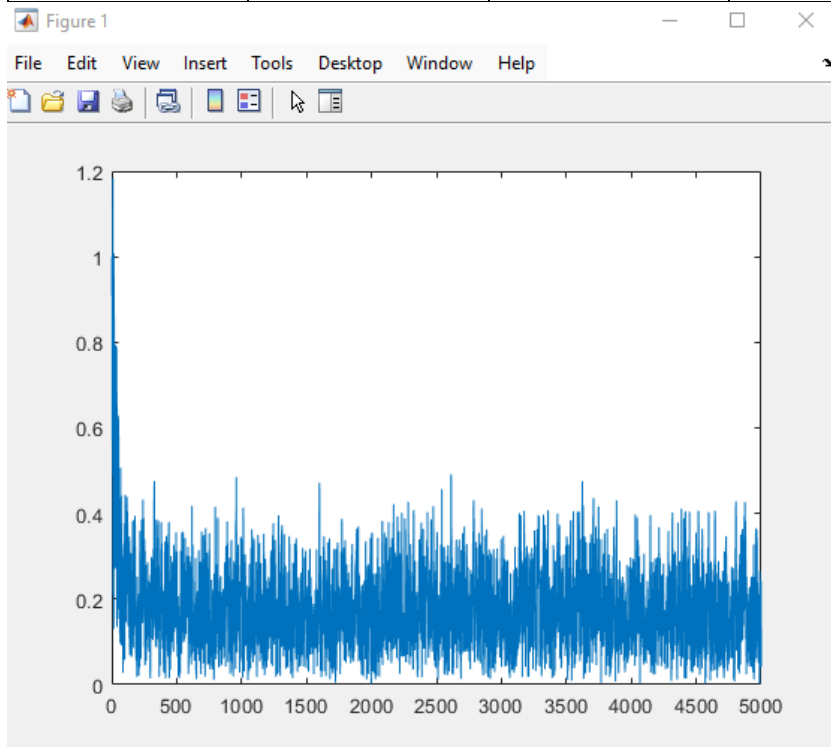
SNR	numtabs	Forgetting factor	ber	evm
7	10	0.99	0.2263	65.2009



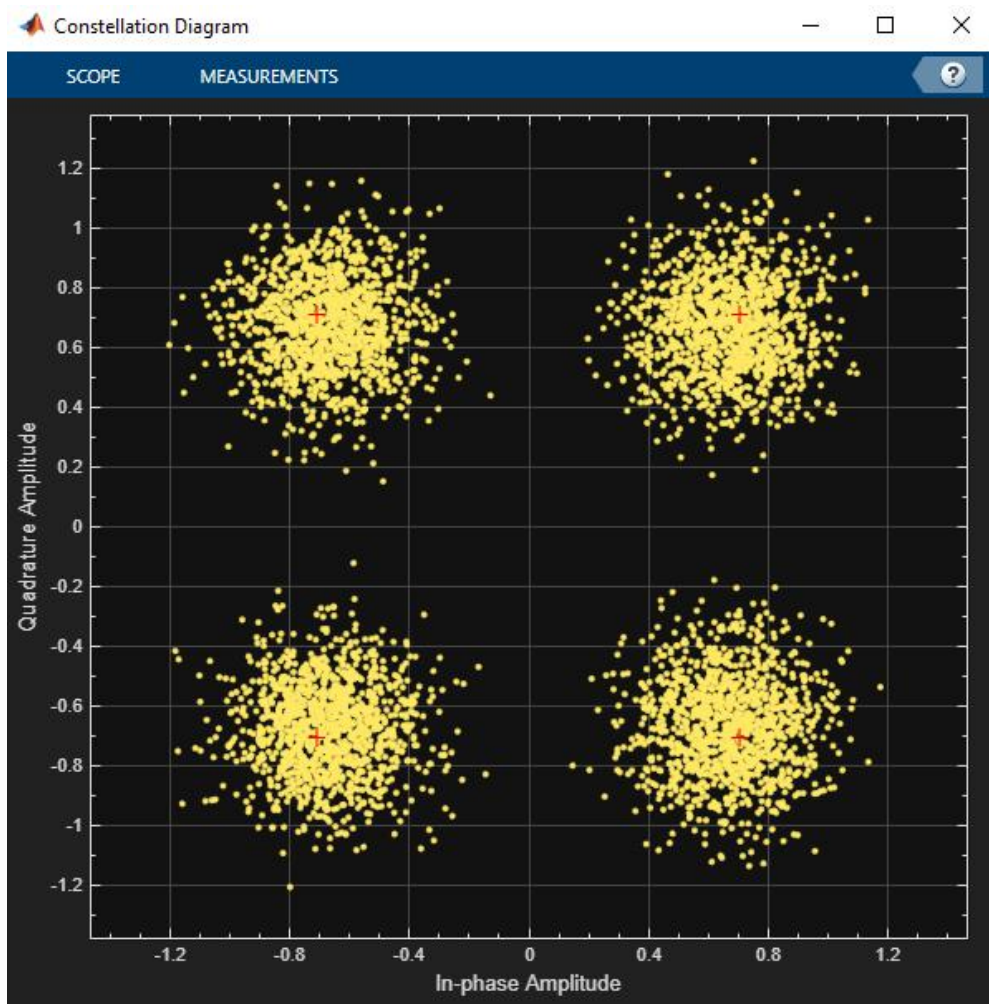
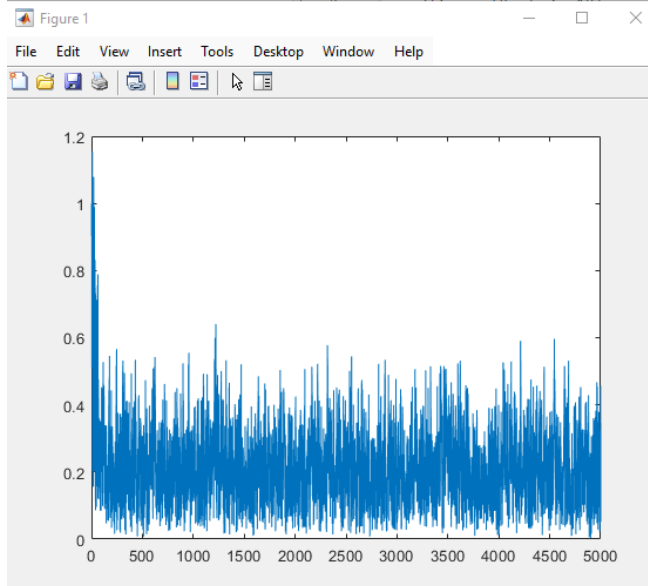
SNR	numtabs	Forgetting factor	ber	evm
20	10	0.99	0	27.1315



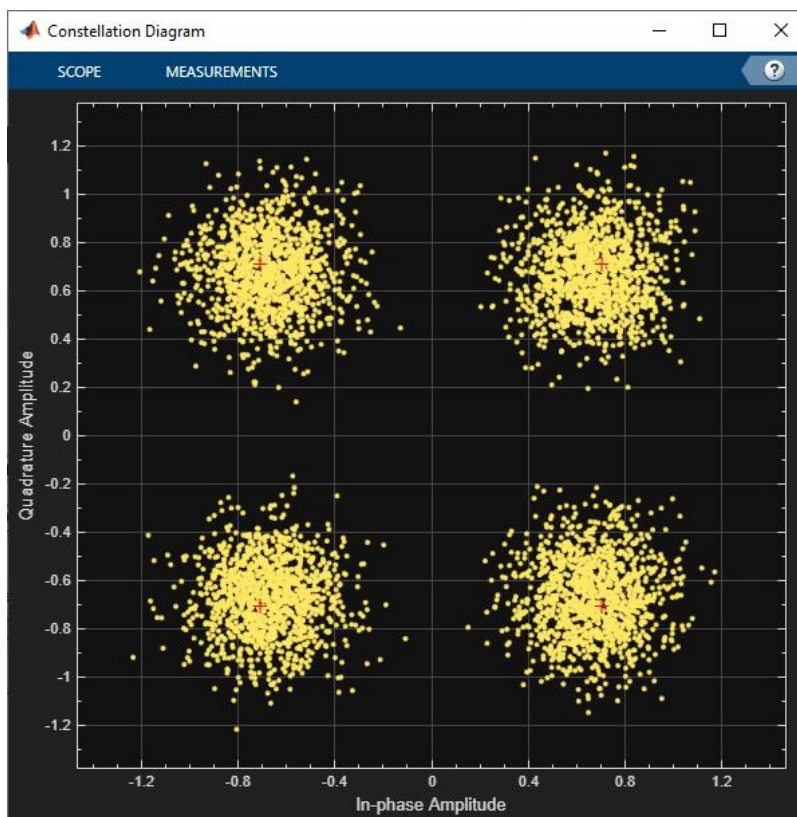
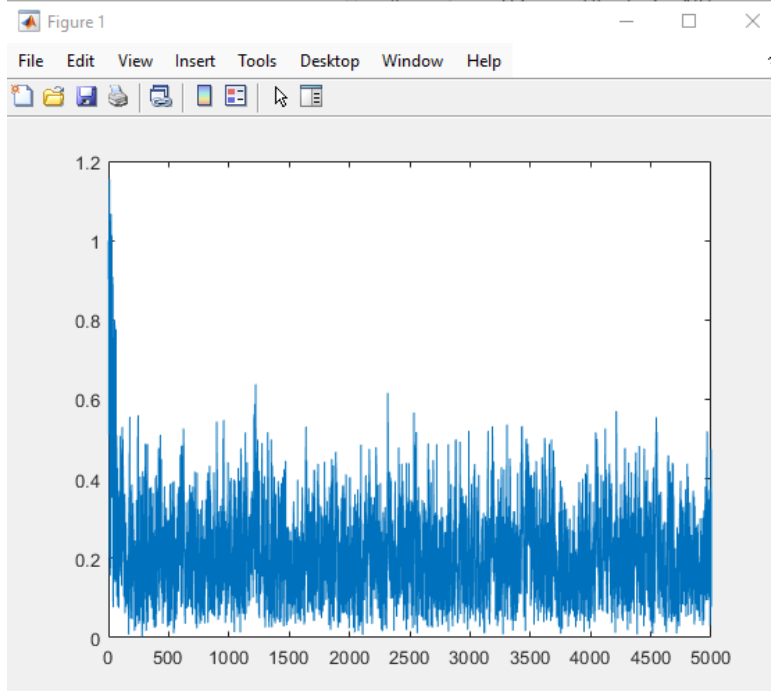
SNR	numtabs	Forgetting factor	ber	evm
100	10	0.99	0.2263	65.2009



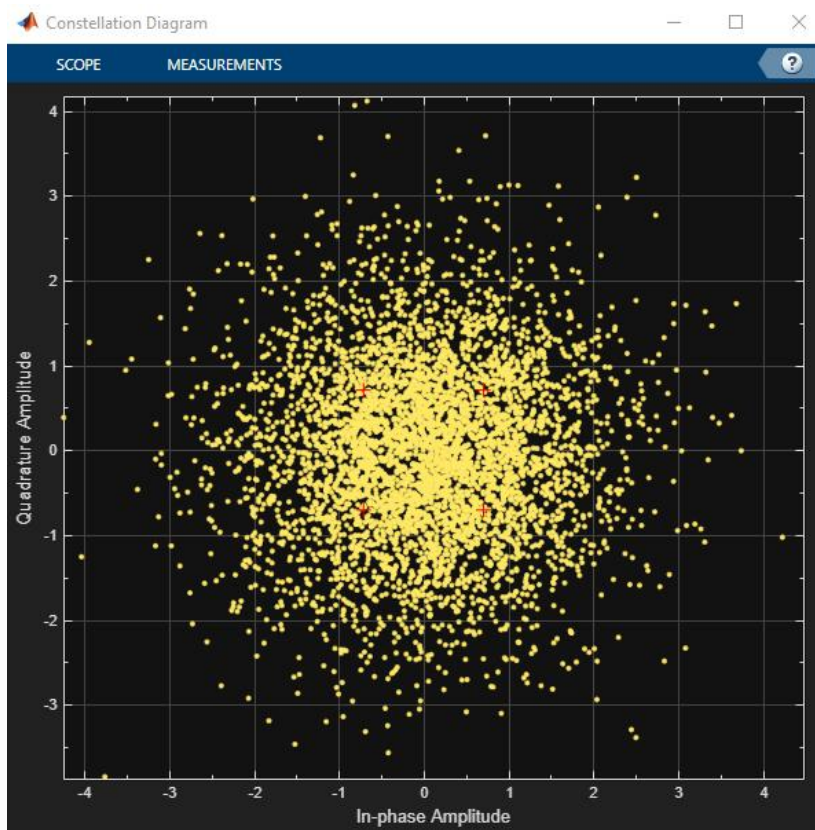
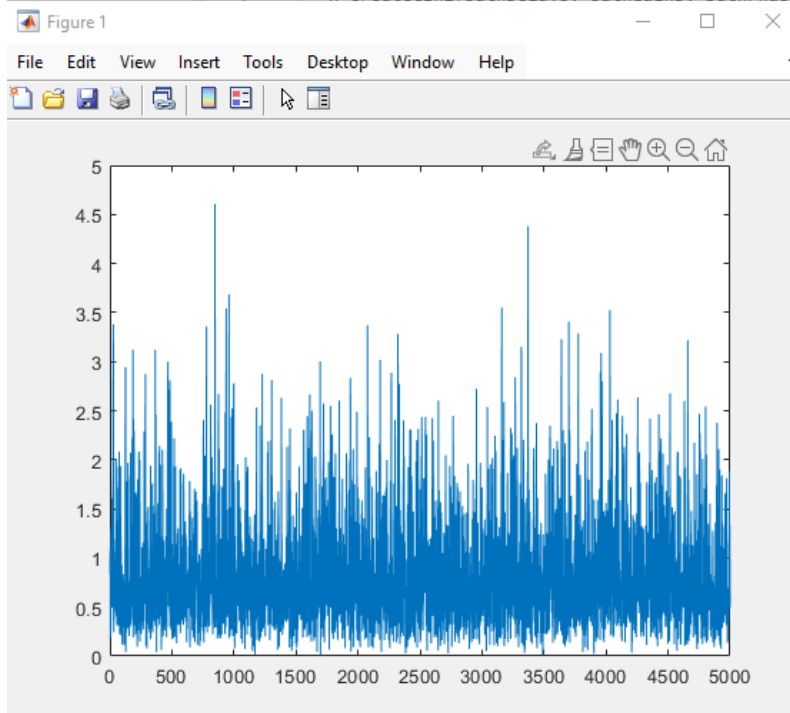
SNR	numtabs	Forgetting factor	ber	evm
20	15	0.99	0	23.3827



SNR	numtabs	Forgetting factor	ber	evm
20	20	0.99	0	23.1689



SNR	numtabs	Forgetting factor	ber	evm
20	15	0.5	0.7320	180.2297



SNR	numtabs	Forgetting factor	ber	evm
20	15	0.95	6.1224e-04	28.0959

